

1. KPIs medibles según ISO/IEC 25023

Con base en el estándar ISO/IEC 25023, se definieron indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar atributos de calidad relevantes en el proyecto Cal.com. Estos indicadores permiten medir objetivamente el comportamiento del sistema y verificar el cumplimiento de estándares de calidad asociados a disponibilidad, rendimiento, mantenibilidad, compatibilidad y usabilidad [1]. Además, la selección de estas métricas se relaciona con prácticas de medición y aseguramiento de calidad descritas por Pressman y Maxim [?].

1.1. Disponibilidad del sistema

Característica ISO 25010 relacionada: Fiabilidad

KPI: Disponibilidad del sistema

Fórmula:

$$Disponibilidad = \frac{Tiempo\ Operativo}{Tiempo\ Operativo + Tiempo\ de\ Inactividad} \times 100$$

Umbral: $\geq 99,5\%$

Herramienta de medición: Grafana y logs del servidor.

1.2. Tiempo promedio de respuesta

Característica ISO 25010 relacionada: Eficiencia de desempeño

KPI: Tiempo promedio de respuesta de APIs

Fórmula:

$$TPR = \frac{\sum Tiempo\ de\ respuesta}{Numero\ de\ solicitudes}$$

Umbral: $\leq 2\ segundos$

Herramienta de medición: Postman y Lighthouse.

1.3. Cobertura de pruebas

Característica ISO 25010 relacionada: Mantenibilidad

KPI: Cobertura de pruebas automatizadas

Fórmula:

$$Cobertura = \frac{Lineas\ probadas}{Total\ de\ lineas\ de\ codigo} \times 100$$

Umbral: $\geq 80\%$

Herramienta de medición: Jest y SonarQube.

1.4. Compatibilidad con navegadores

Característica ISO 25010 relacionada: Compatibilidad

KPI: Compatibilidad multiplataforma

Fórmula:

$$Compatibilidad = \frac{Pruebas\ exitosas}{Pruebas\ totales} \times 100$$

Umbral: $\geq 95\%$

Herramienta de medición: BrowserStack.

1.5. Tasa de errores críticos

Característica ISO 25010 relacionada: Fiabilidad

KPI: Errores críticos por semana

Fórmula:

$$TEC = \frac{Errores\ criticos}{Semana}$$

Umbral: ≤ 3

Herramienta de medición: GitHub Issues y Sentry.

1.6. Accesibilidad de la interfaz

Característica ISO 25010 relacionada: Usabilidad

KPI: Nivel de cumplimiento WCAG

Fórmula:

$$Accesibilidad = \frac{Elementos\ accesibles}{Elementos\ evaluados} \times 100$$

Umbral: $\geq 90\%$

Herramienta de medición: Lighthouse y WAVE.

2. Aportes individuales

Diego Calva Alvarez

Mi aporte principal en este entregable fue el desarrollo de la sección 4.3, correspondiente a los KPIs medibles según ISO/IEC 25023. Para esta parte definí indicadores específicos aplicables al proyecto Cal.com, considerando atributos de calidad como disponibilidad, rendimiento, mantenibilidad, compatibilidad, fiabilidad y usabilidad. También establecí fórmulas, umbrales numéricos y herramientas de medición para cada KPI, con el objetivo de que las métricas pudieran evaluarse de forma clara y objetiva dentro del proyecto.

Referencias

- [1] ISO/IEC. (2016). *ISO/IEC 25023: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of system and software product quality*. International Organization for Standardization.
- [2] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- [3] IEEE Computer Society. (2014). *IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes (IEEE Std 730-2014)*. IEEE.